S. O. L. I. D.

S - Single Responsibility Principle

responsibility = a reason for change

O - Open / Closed Principle

(∀ class, function, ...) should be **open** for extension & **closed** for modification

L - Liskov Substitution Principle

objects should be replaceable with instances of subtypes

I - Interface segregation Principle

Many client-specific interfaces > one general-purpose

D - Dependency inversion Principle

high-level modules mustn't depend on low-level ones, but abstractions

Design Patterns

- **Creational** – гъвка во/многократно създаване на обекти
  → Factory, Abstract Factory, Builder, Singleton, Prototype

- **Structural** – създаване на по-сложни класове с наследяване/композиция
  → Adapter, Composite, Proxy, Flyweight, Facade, Bridge, Decorator

- **Behavioural** – комуникация м/у компоненти
  → Template, Mediator, Chain of Responsibility, Observer, Strategy, Command, Interpreter, Iterator, Memento

Creational

Factory - създаваме обект без да експозе-баме логиката по създаването

interface Vehicle, class Truck & Car implement Vehicle

```
Vehicle v = createVehicle(<input>)
vehicle createVehicle(<input>){
    switch(<input>):
        case 1: return new Truck();
        case 2: return new Car();
}
```

Builder - решава проблеми с много optional атрибути

```
A = A.setChar('a').setNum(12)... .create();
```

Singleton - клас, който има най-много 1 инстанция

```
A{A instance;
    private A(); //за да не може да се достъпва
    public getA(){
        return instance;
}; }
```

Structural

Flyweight - споделяне на общи части на state-а на множество обекти

Пример: string-pool в Java

Decorator - динамично добавяне на нова функционалност към обект, без да променяме съществуващите класове

Пример: wrapp-ване на обекти
! не се променя основния обект!

Behavioral

Iterator - позволява последователно обхождане на поредица от обекти

Command

Observer - следи състояния и известява други обекти, чакащи за тази промяна

Strategy - имаме няколко начина за решение на проблем и клиента решава типтіме по кой начин да се реши